



STATISTIQUE INFERENTIELLE

FICHE DE TRAVAUX DIRIGÉS N°1

LEG 2

I-Connaissances du cours. Répondre par **vrai** ou **faux** puis expliquer votre réponse

1-Pour un niveau de confiance donné et une taille d'échantillon donnée, la longueur d'un intervalle bilatéral symétrique est fixée.

2-On peut toujours trouver un intervalle de confiance qui contient le paramètre avec une probabilité égale à 1.

3-À un estimateur donné du paramètre, de loi connue, on peut associer une infinité d'intervalles de confiance de même niveau de confiance donné.

EXERCICE 1.

On a effectué 25 pesées d'un objet, avec une balance dont la précision est mesurée par l'écart type $\sigma = 1$. La totalisation de ces pesées étant de 30,25 g, donner un intervalle de confiance de niveau 0,90 pour le poids de cet objet.

EXERCICE 2.

Un fabricant d'ampoules électriques annonce une durée de vie moyenne de ses ampoules de 170 heures. Afin de vérifier cette affirmation, un organisme de défense des consommateurs prélève au hasard 100 ampoules dans un lot de fabrication et, à l'issue de l'expérimentation, constate une moyenne de durée de vie de 158 heures, avec un écart type empirique de 30 heures. Si on admet que cette durée de vie suit une loi normale, peut-on déduire de cette enquête que l'affirmation du fabricant est mensongère?

Exemple 3 :

Pour estimer la précision d'un thermomètre, on réalise $n = 100$ mesures indépendantes de la température d'un liquide maintenu à une température constante de 20 degrés Celsius. Les observations $x_i, 1 \leq i \leq 100$, ayant conduit à la valeur $\sum_{i=1}^{100} x_i^2 = 40011$, construire un intervalle de confiance de niveau 0,95 pour la précision de ce thermomètre, mesurée par la dispersion σ^2 des mesures.

Exercice 4.

Sur 100 personnes interrogées, 51 déclarent qu'elles voteront pour le candidat Aboum aux prochaines élections présidentielles. Donner un intervalle de confiance de niveau 0,95 pour la proportion p d'intentions de vote pour ce candidat, dans la population. Même question si ce sondage a été effectué auprès d'un échantillon de 1000 personnes. Combien aurait-il fallu interroger d'électeurs pour que le résultat soit fourni à 2% près?

Exercice 5.

À la sortie d'une chaîne de montage, 20 véhicules automobiles tirés au sort sont testés de façon approfondie et 2 d'entre eux présentent des défauts importants. Donner un intervalle de confiance de niveau 0,95 pour la proportion p de véhicules fabriqués qui présentent des défauts importants.

Exercice 6

On a effectué 25 pesées d'un objet, avec une balance dont la précision est mesurée par l'écart type $\sigma = 1$. La totalisation de ces pesées étant de 30,25 g, donner un intervalle de confiance de niveau 0,90 pour le poids de cet objet.

Fin de la fiche !